

Image-Based Market Factors and ODE Portfolio Optimization

고종한, 장한이, 조해윤, 황교선

2026.05.16

OHLCV 이미지 → CNN Factor → PCA Common Factor → ODE Allocation

CNN 기반 비정형 시장정보 추출

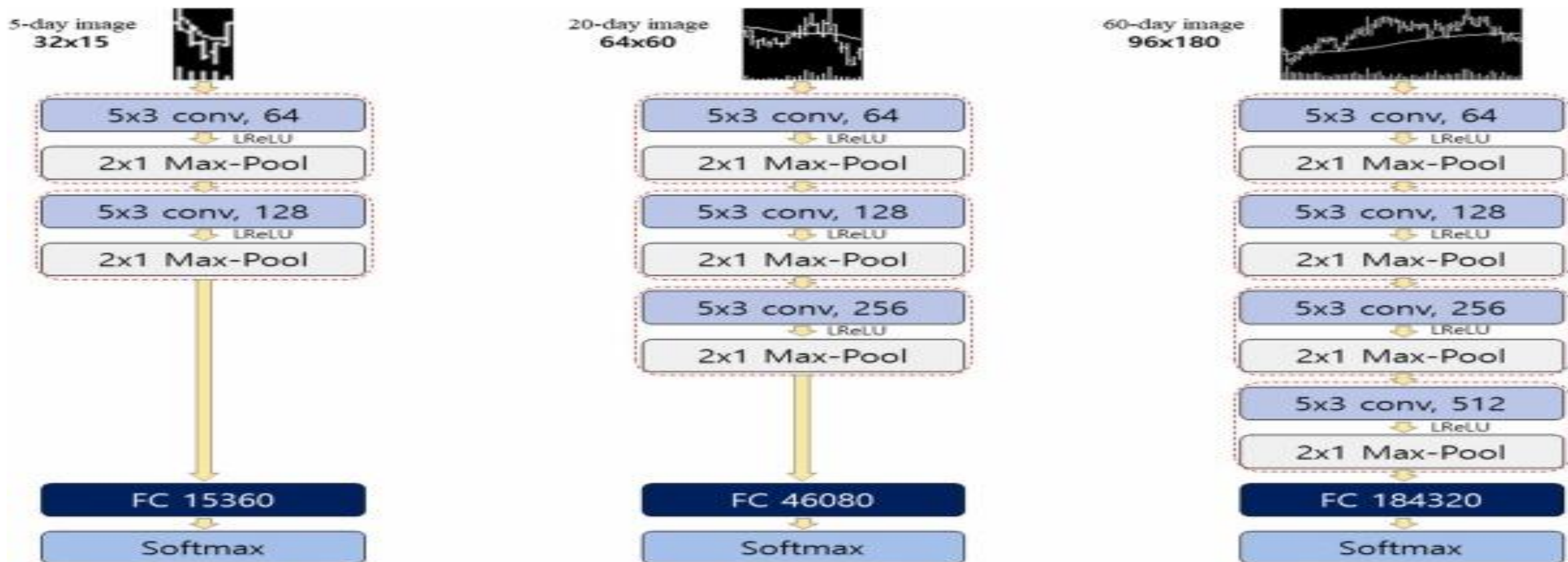
- CNN을 사용하여 OHLCV 이미지로부터 latent nonlinear factor 추출
- PCA를 통해 글로벌 자산시장 공통요인 추출
- CNN factor가 기존 common factor 이후에도 추가 설명력을 가지는지 검증

동적 자산배분 프레임워크

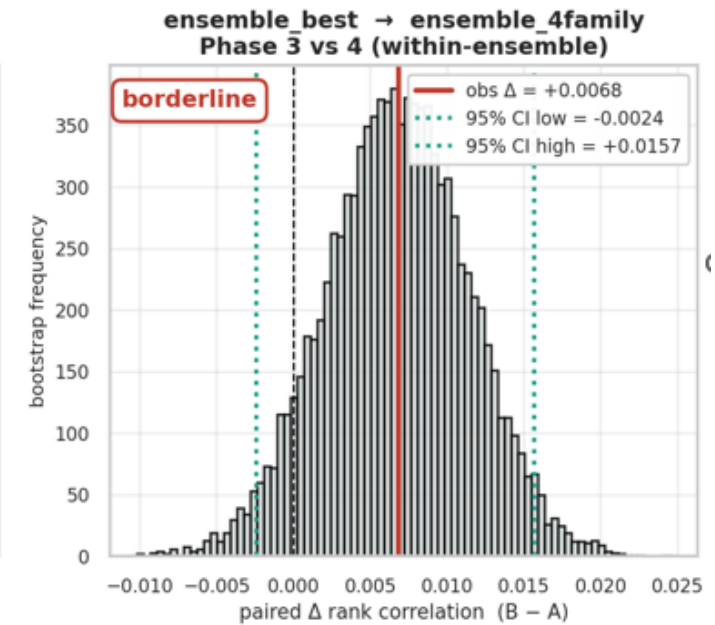
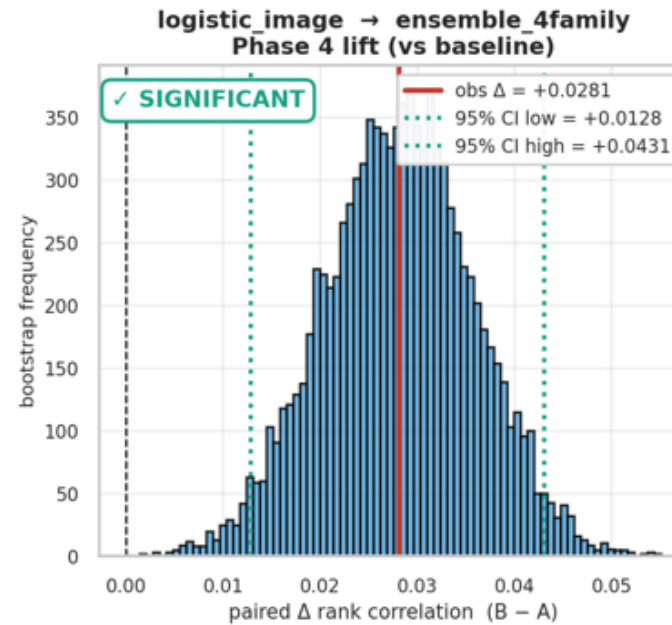
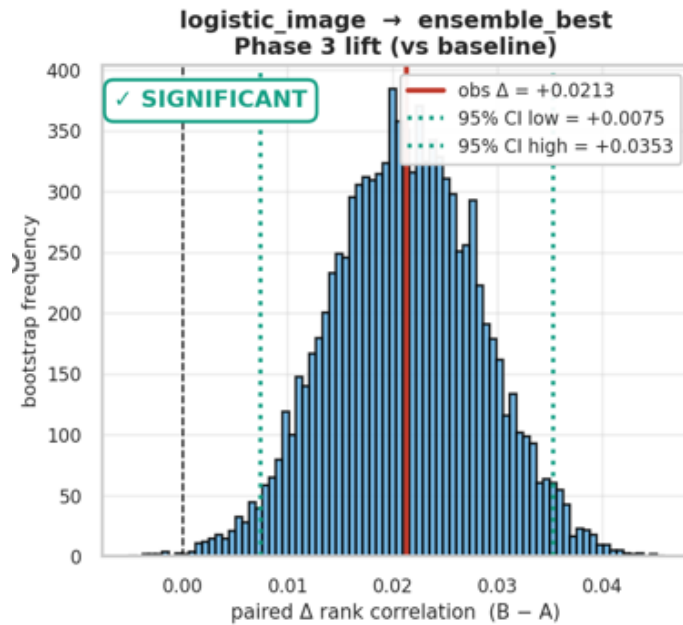
- ODE 기반 dynamic portfolio optimization 수행

Input Data and CNN Factor

- 입력 데이터: Open, High, Low, Close, Volume, Moving Average
- 대상 자산: 단기채, 장기채, S&P500, KOSPI, 선진국지수, 신흥국지수, 대체자산지수
- CNN Output: 시장 이미지 기반 latent predictive factor



Significance of Improvements



- **Bootstrap CI:**

- Ensemble은 기존의 realistic baseline 보다 향상된 값

- **해석**

- Image transform, family diversity에서 일관된 개선 경향 존재
- Ensemble 자체의 lift는 통계적으로 입증, 하지만 두 ensemble 중 어떤 모델을 적용할지는 추후 ODE 백테스팅 진행

PCA Common Factor Analysis

- 글로벌 자산지수 수익률에 PCA 수행 → 공통 macro factor 추출
- $R_t = \Lambda F_t + \varepsilon_t$
- Analysis 1: CNN factor의 incremental explanatory power 검증
- $R_t = \beta F_t^P CA + \gamma f_t^C NN + \varepsilon_t$
- Analysis 2: CNN factor 기반 expected return $\mu(t)$ 후보 생성,
 $\Sigma(t)$ 는 rolling covariance로 정렬하여 ODE 입력으로 제공
- Sharpe ratio, predictive power, downside risk 분석

ODE-based Dynamic Portfolio Optimization

- Markowitz mean-variance optimization → 정적 모형으로 한계 존재
- Continuous-time portfolio dynamics 적용
 - $\frac{dw(t)}{dt} = k[\alpha\mu(t) - 2\lambda(t)\Sigma(t)w(t)]$
 - Key Features → Time-Varying Risk Aversion($\lambda(t) = \lambda_0 + Ae^{-Bt}$)
 - 시장 상황 변화에 따른 adaptive allocation 가능
- CNN + PCA 기반 expected return과 covariance를 이용한 adaptive allocation
- Dynamic rebalancing 및 risk control 수행

ODE-based Dynamic Portfolio Optimization

$$\frac{dw(t)}{dt} = k[\alpha\mu(t) - 2\lambda(t)\Sigma(t)w(t)]$$

- CNN + PCA 기반 expected return과 covariance를 이용한 adaptive allocation
- Dynamic rebalancing 및 risk control 수행
- $w(t)$: 시점 t 에서의 포트폴리오 비중
- $\mu(t)$: 기대수익률 (expected return)
- $\Sigma(t)$: 공분산 행렬 (covariance matrix)
- $\lambda(t)$: 위험회피계수 (risk aversion) → 실제 운용을 진행할 때 Class를 나눠서 적용 가능

ODE-based Dynamic Portfolio Optimization

- ODE Optimization을 위한 수치해석
- Dynamic portfolio ODE는 closed-form solution 도출이 어려움
- 따라서 numerical integration 기반으로 weight를 sequential하게 업데이트
- Euler Method vs RK4Euler Method
- Euler Method : 현재 gradient만 사용, 단순하지만 오차 발생 가능
- RK4 (Runge-Kutta 4th Order) : intermediate slope를 함께 반영, 보다 안정적이고 부드러운 trajectory 생성

ODE-based Dynamic Portfolio Optimization

- **Fully Invested Constraint**
 - 전체 비중의 합은 1 유지
- **Long-only Constraint**
 - $w_i \geq 0$: 공매도 없이 long-only portfolio 가정
- **ODE update 과정에서 음수 weight 발생 가능 / 전체 weight 합이 1을 벗어날 가능성 존**
 - **Simplex Projection** : 매 optimization step 이후 weight를 feasible region으로 projection
 - 운용 가능한 allocation 유지, 안정적인 dynamic rebalancing 가능, 현실적인 portfolio constraint 반영

Dynamic Allocation Backtesting

- **Input**
 - CNN/PCA/Ensemble 기반 expected return signal $\mu(t)$
 - Rolling covariance 기반 $\Sigma(t)$
- **Dynamic Optimization**
 - ODE 기반 portfolio allocation
 - RK4 numerical integration
 - Continuous-time dynamic rebalancing 수행
- **Output**
 - 시간에 따라 변화하는 portfolio weight
 - Dynamic portfolio return trajectory 생성
- **성과 비교**
 - 60/40 Portfolio
 - Static Mean-Variance Portfolio